

Техническое задание (ТЗ)
для разработки системы управления школой

1. Общая информация

Название системы: School Management System

Цель системы: автоматизация управления школой — учет учеников, учителей, классов, расписания, оценок, новостей и административной информации.

Тип приложения: веб-приложение.

Технологии:

Backend: PHP, Laravel

Frontend: Blade templates

Аутентификация: Laravel Breeze

База данных: MySQL

2. Типы пользователей

3. Администратор

4. Учитель

5. Ученик

6. Родитель

7. Основные модули системы

3.1 Аутентификация и пользователи

Функции:

регистрация пользователя

вход в систему

выход из системы

восстановление пароля

роли пользователей

Поля таблицы users:

id

name

email

password

role (admin, teacher, student, parent)

phone

created_at

updated_at

4. Модуль школ

Таблица schools

id

name

region

city

address

director_name

phone

created_at

updated_at

Функции:

создание школы

редактирование

удаление

просмотр списка школ

5. Модуль классов

Таблица classes

id

school_id

name (например 7A, 8B)

teacher_id (классный руководитель)

year

created_at

updated_at

Функции:

создание класса

назначение классного руководителя

просмотр списка классов

6. Модуль учеников

Таблица students

id
user_id
school_id
class_id
first_name
last_name
birth_date
gender
address
phone
created_at
updated_at

Функции:

добавление ученика
редактирование данных
перевод в другой класс
просмотр профиля

7. Модуль учителей

Таблица teachers

id
user_id
school_id
first_name
last_name
subject
phone
experience
created_at
updated_at

Функции:

добавление учителя
редактирование
назначение предметов

8. Модуль предметов

Таблица subjects

id
name
description
created_at
updated_at

Функции:

создание предмета
редактирование
удаление

9. Модуль расписания

Таблица schedules

id
class_id
subject_id
teacher_id
day_of_week
lesson_number
start_time
end_time
created_at
updated_at

Функции:

создание расписания
редактирование
просмотр расписания класса

10. Модуль оценок

Таблица grades

id
student_id
subject_id

teacher_id

grade

date

comment

created_at

updated_at

Функции:

выставление оценок

просмотр оценок ученика

журнал оценок

11. Модуль посещаемости

Таблица attendance

id

student_id

subject_id

date

status (present, absent, late)

comment

created_at

updated_at

Функции:

отметка посещаемости

просмотр статистики посещаемости

12. Модуль новостей

Таблица news

id

school_id

title

content

image

published_at

created_at

updated_at

Функции:

добавление новостей

редактирование

удаление

просмотр новостей

13. Модуль галереи

Таблица galleries

id

school_id

title

image

created_at

updated_at

Функции:

добавление изображений

удаление

просмотр галереи

14. Панель администратора

Функции:

управление пользователями

управление школами

управление классами

просмотр статистики

Статистика:

количество школ

количество учеников

количество учителей

количество классов

15. Интерфейс

Использовать Blade шаблоны

Основные страницы:

[Dashboard](#)
[Schools](#)
[Classes](#)
[Students](#)
[Teachers](#)
[Subjects](#)
[Schedule](#)
[Grades](#)
[Attendance](#)
[News](#)
[Gallery](#)

Шаги выполнения проекта

1. Создание репозитория

Создать новый репозиторий на GitHub.

Инициализировать проект Laravel.

```
laravel new school-system
cd school-system
git init
git remote add origin https://github.com/username/school-system.git
git add .
git commit -m "init project"
git push -u origin main
```

2. Установка Breeze (аутентификация)

```
composer require laravel/breeze --dev
php artisan breeze:install blade
npm install
npm run build
php artisan migrate
commit
git add .
git commit -m "install breeze auth"
git push
```

3. Создание структуры ролей пользователей

Добавить role в users table

Создать middleware ролей.

```
commit
git commit -m "add user roles"
```

4. Создание основных моделей и миграций

Создать модели:

School

Class

Teacher

Student

Subject

Schedule

Grade

Attendance

News

пример

```
php artisan make:model School -mcr
commit
git commit -m "create models and migrations"
```

5. Настройка базы данных

Добавить поля в migrations.

Связи Eloquent:

School → Classes

Class → Students

Teacher → Subjects

Student → Grades

```
php artisan migrate
```

```
commit
git commit -m "setup database relations"
```

6. CRUD для основных модулей (Blade)

Создать контроллеры:

SchoolController

ClassController

StudentController

TeacherController

SubjectController

Создать Blade страницы:

index

create

edit

show

```
commit
```

```
git commit -m "add CRUD modules"
```

7. Реализация расписания и оценок

Модули:

Schedule

Grades

Attendance

commit

```
git commit -m "add schedule grades attendance"
```

8. Админ панель (dashboard)

Добавить статистику:

количество учеников

количество учителей

количество классов

commit

```
git commit -m "add admin dashboard"
```

9. Новости и галерея

CRUD для:

News

Gallery

commit

```
git commit -m "add news and gallery"
```

10. Тестирование и исправление ошибок

Проверить:

формы

валидацию

права доступа

commit

```
git commit -m "fix bugs and validation"
```

11. Финальная версия

очистка кода

добавление README

описание установки

commit

```
git commit -m "release v1 school system"
```

```
git push
```